13017 计算机网络与信息安全

第四章 网络层服务与协议

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点1 数据报网络

网络层的核心任务：将数据从源主机送达到目的主机。

两项重要功能：1）转发　　2）路由选择　　3）连接建立

数据报网络：按照目的主机地址进行路由选择的网络

无连接服务，属于：分组交换网络

典型应用：因特网

发送分组：数据报都携带源主机地址和目的主机地址信息

乱序接收，接收方收到分组后需要在传输层对分组进行重排

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点1 数据报网络

12. 以下关于数据报网络的说法，错误的是

A. 双方通信前需要先建立连接　　B. 因特网是一个数据报网络

C. 按照目的地址进行路径选择　　D. 接收方要对收到的分组重新排序

答案：A【2024年10月】

12. 以下网络中属于数据报网络的是

A. X.25 网　　B. ATM 网

C. 因特网　　D. 帧中继网

答案：C【2024年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点1 数据报网络

14. 关于数据报网络的说法中错误的是

A. 因特网是一个数据报网络

B. 双方通信前不需要先建立连接

C. 数据报都携带源主机地址和目的主机地址信息

D. 接收方收到分组后需要在应用层对分组进行重组

答案：D【2022年4月】**传输层**

12. 在数据报网络中，接收方收到分组后要根据相应的协议对分组重新排序，生成原始的完整报文。通常完成这个任务的是

A. 应用层　　B. 传输层

C. 网络层　　D. 物理层

答案：B【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点1 数据报网络

15．关于数据报网络，说法错误的是

A．双方通信前不需要再建立连接　　B．Internet 是一个数据报网络

C．每个数据报可分为若干个分组　　D．接收方要对分组重新排序

答案：C【2021年4月】　　每个分组称为一个数据报

15．在数据报网络中，由端系统负责完成的功能中不包括

A．建立连接　　B．差错控制

C．流量控制　　D．拥塞控制

答案：A【2020年10月】

答案：C【2020年10月】

10．以下关于数据报网络的叙述正确的是

A．数据报网络提供面向连接的服务　　B．数据报网络是一种报文交换网络

C．接收方要对收到的分组重新排序　　D．对数据报不需单独进行路径选择

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点2 虚电路网络

虚电路网络:

有连接服务，属于：分组交换网络

源主机到目的主机的一条路径上建立的一条网络层逻辑连接，顺序接收，不需要重排

双方通信前先虚电路建立连接，通信结束后再拆除连接

一条虚电路由3个要素构成：

1）从源主机到目的主机之间的一条路径

（即一系列的链路和分组交换机）

2）该路径上的每条链路各有一个虚电路号（VCID）

3）该路径上每台分组交换机的转发表中

记录虚电路号的接续关系。

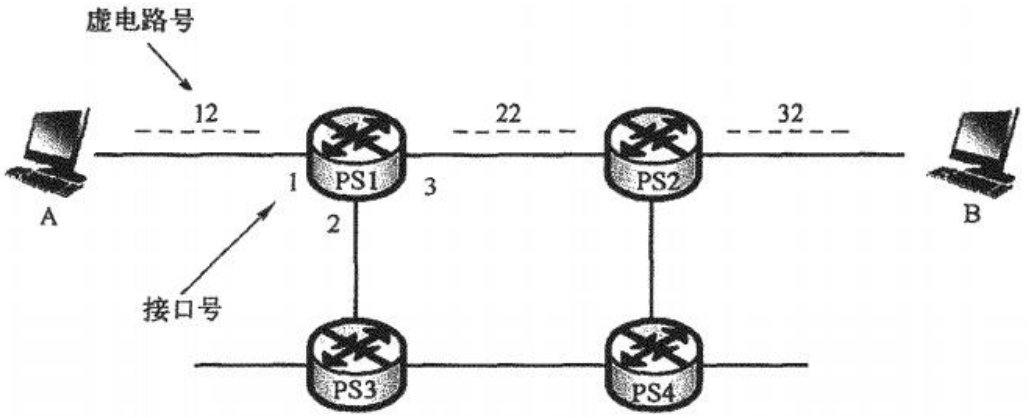


图 4-3 一个简单的虚电路网络

输入接口	输入 VCID	输出接口	输出 VCID
1	12	3	22

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点2 虚电路网络

25. 关于数据报网络与虚电路网络，表述错误的是

A. 虚电路网络中的通信双方在通信前要先建立虚电路

B. 虚电路网络在网络层提供面向连接的分组交换服务

C. 因特网是一个数据报网络，双方通信前不需要先建立连接

D. 数据报网络中的接收方收到分组后在网络层对分组重新排序

答案：D【2023年4月】**传输层**

15. 以下关于虚电路网络的说法错误的是

A. 虚电路网络是一种分组交换网络　　B. 每条虚电路都有一个虚电路标识

C. 虚电路网络不保证分组传输顺序　　D. 虚电路是通信双方一条逻辑连接

答案：C【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点3 网络互连

异构网络：主要是指两个网络的通信技术和运行协议的不同

实现异构网络互连的基本策略：主要包括协议转换和构建虚拟互联网络

同构网络互连，如两个异地以太网的互连，实现这类同构网络互连的典型技术是隧道技术

29．异构网络主要是指两个网络的通信技术和_____的不同。

答案：运行协议【2024年4月】

33．实现异构网络互连的基本策略主要包括_____和构建虚拟互联网络。

答案：协议转换【2020年8月】

16．实现两个异地同构网络互连的典型技术是

A．流量控制技术　　B．加密技术

C．拥塞控制技术　　D．隧道技术

答案：D【2019年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点4 网络互连设备 - 路由器

路由器：最典型的网络层设备，具有**多个输入端口**和**多个输出端口**的专用计算机，主要任务就是获取与维护路由信息以及转发分组。

路由器可以分为输入端口、交换结构、输出端口与路由处理器。

交换结构：完成具体的转发工作，将输入端口的IP数据报交换到指定的输出端口。

主要包括三种类型：基于内存交换：性能最低，路由器价格最便宜

基于总线交换

基于网络交换：性能最高，路由器价格昂贵

路由处理器：**路由器的CPU**，负责执行路由器的各种命令，包括路由协议的运行、路由计算以及路由表的更新和维护等

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点4 网络互连设备 - 路由器

13. 路由器的交换结构不包括

A. 基于网络交换　　B. 基于地址交换

C. 基于总线交换　　D. 基于内存交换

答案：B【2024年10月】【2019年10月】

13. 路由器的交换结构按照其性能从高到低的排列顺序为

A. 基于内存交换、基于网络交换、基于总线交换

B. 基于总线交换、基于内存交换、基于网络交换

C. 基于网络交换、基于内存交换、基于总线交换

D. 基于网络交换、基于总线交换、基于内存交换

答案：D【2024年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点4 网络互连设备 - 路由器

13．交换结构性能最好，价格也比较昂贵的路由器采用的交换结构是

A．基于内存交换　　B．基于总线交换

C．基于网络交换　　D．基于端口交换

答案：C【2022年10月】

33．路由器最重要的两项基本功能是_____和路由选择。

答案：转发【2022年10月】

13．性能最好的路由器交换结构是基于

A．内存交换　　B．网络交换

C．总线交换　　D．端口交换

答案：B【2022年4月】【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点4 网络互连设备 - 路由器

13．通常价格最便宜的路由器所采用的交换结构是

A．基于端口交换　　B．基于总线交换

C．基于网络交换　　D．基于内存交换

答案：D【2021年10月】

16．路由器交换结构中性能最好的是

A．基于端口交换　　B．基于总线交换

C．基于内存交换　　D．基于网络交换

答案：D【2020年10月】

17．在路由器的交换结构中性能最低的是

A．基于总线交换　　B．基于内存交换

C．基于网络交换　　D．基于端口交换　020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点5 网络层拥塞控制

网络层拥塞：用户对网络资源（包括链路带宽、存储空间和处理器处理能力等）的总需求超过了网络固有的容量。

发生拥塞的原因主要有如下4种：（助记：3有限1故障）

1）缓冲区容量有限

2）传输线路的带宽有限

3）网络结点的处理能力有限

4）网络中某些部分发生了故障

网络出现拥塞就意味着负载暂时大于网络资源的处理能力，

因此对拥塞问题的解决一般可从两个方面进行：

1）增加网络资源

2）减小网络负载

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点5 网络层拥塞控制

网络层拥塞控制措施如下：

1）流量感知路由　　属于预防措施

2）准入控制　　属于预防措施

3）流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。

4）负载脱落：有选择地主动丢弃一些数据报，来减轻网络负载，从而缓解或消除拥塞。

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点5 网络层拥塞控制

14．以下关于发生网络拥塞的原因表述错误的是

A．传输线路的带宽有限　　B．重传计时器超时

C．网络结点处理能力有限　　D．缓冲区容量有限

答案：B【2024年4月】

30．网络层预防拥塞的策略有准入控制和_____。

答案：流量感知路由【2024年4月】

32．对于网络拥塞的解决，一般可以从增加网络资源或者_____两个方面进行。

答案：减少网络负载【2023年4月】

15．在网络层采用的拥塞控制措施中属于预防措施的是

A．流量感知路由　　B．负载脱落

C．发送抑制分组　　D．被压方式　】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点5 网络层拥塞控制

14. 一种广泛应用于虚电路网络的拥塞预防技术是

A. 准入控制　　B. 负载脱落

C. 流量调节　　D. 流量感知路由

答案：A【2021年10月】

16. 关于网络层发生拥塞的原因，表述错误的是

A. 缓冲区容量有限　　B. 传输线路的带宽有限

C. 重传计时器超时　　D. 网络结点处理能力有限

答案：C【2021年4月】

17. 解决网络层拥塞问题的预防措施是

A. 流量调节　　B. 准入控制

C. 抑制分组　　D. 负载脱落

【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点5 网络层拥塞控制

12. 在以下网络拥塞控制的措施中，广泛应用于虚电路网络的拥塞预防技术是

A. 流量感知路由　　B. 准入控制

C. 流量调节　　D. 负载脱落

答案：B【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

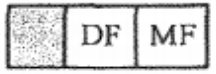
考点6 IPv4数据报格式

1）**版本号**：1 ~ 4位，

2）**首部长度**：5 ~ 8位（以4B为单位）

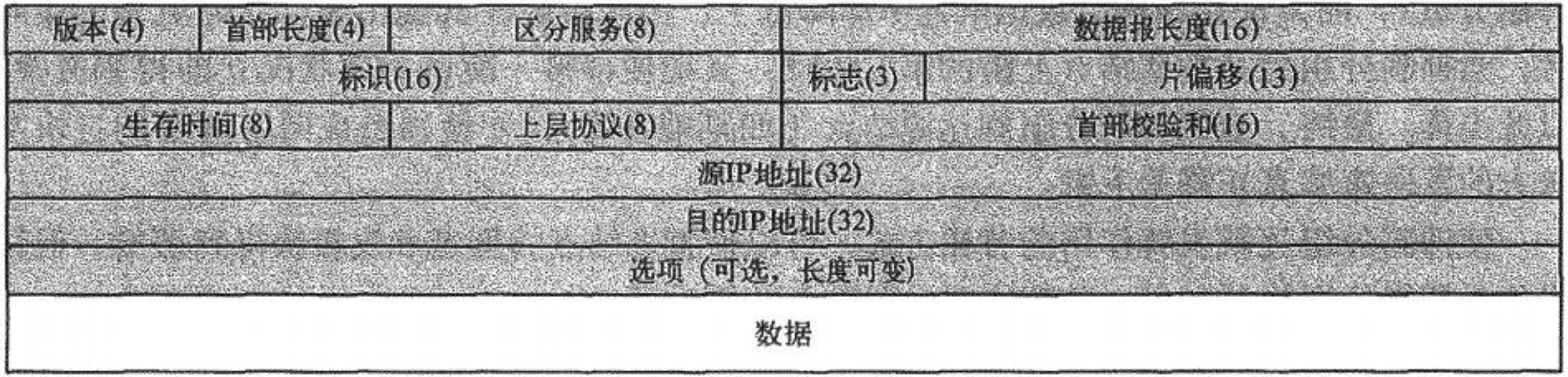
版本号				首部长度			
0	1	0	0	0	1	0	1

3）**标志**：3位



4）**数据报长度：16位（IP数据报的总字节数）**

数据报 = 首部 + 数据，首部 = 固定首部(20B) + 选项(0~40B)，首部长度范围：20B~60B



13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点6 IPv4数据报结构

14．设 IPv4 数据报第 1 个字节和数据报长度字段内容分别为十六进制数 45H 和 4D8H，则该数据报封装的数据为

A．1171 字节　　B．1220 字节

C．1235 字节　　D．1240 字节

答案：B【2024年10月】

解析：**45H转二进制是：0100 0101，0101转十进制是5，以4字节为单位，即：5×4=20**

4D8H转十进制是1240，再减**20**的首部，即：1220

按权展开：$4 \times 16^2 + 13 \times 16 + 8 = 1240$

31．已知 IPv4 数据报的第 1 个字节内容为二进制数 01000101，数据报长度为 4C4H，则该数据报可以封装_____字节。

答案：1200【2024年4月】　　4C4H转十进制是1220，再减**20**的首部，即：1200

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点6 IPv4数据报结构

18. IPv4 数据报的首部长度（不含选项字段）的字节数为

A. 20　　B. 40

C. 60　　D. 64

答案：A【2021年4月】

18. 理论上 IPv4 数据报可以封装的最大数据字节数为

A. 1024　　B. 1500

C. 65515　　D. 65535

答案：C【2020年10月】　　2^16-20

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点6 IPv4数据报结构

18. 已知 IPv4 数据报第 1 个字节和数据报长度字段内容分别为十六进制数 45H 和 3FCH，则该数据报封装的数据为

A. 1000 字节　　B. 1020 字节

C. 1024 字节　　D. 1200 字节

答案：A【2019年10月】

解析：45H转二进制是：0100 0101，0101转十进制是5，以4字节为单位，即：5×4=20

3FCH转十进制是1020，再减20的首部，即：1000

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点7 IP数据报分片

最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)：一个**数据链路层**协议帧能承载的最大数据量

IP数据报分片的原则：

1）尽可能少的IP分片，即除最后一个分片以外，其他分片均分为MTU允许的最大分片

2）一个最大分片可封装的数据应该是8的倍数

DF(Don't Fragment)：禁止分片

DF=0，允许分片　　DF=1，禁止分片

MF(More Fragment)：更多分片

MF=0，未被分片或分片的最后一片

MF=1，是分片且不是最后一个

片偏移：数据以8字节为单位的编号



图 4-11　IPv4 数据报首部的标志

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点7 IP数据报分片

16. 关于 IPv4 数据报首部标志字段的说法中错误的是

A. 标志位字段在数据报首部中占 2 比特

B. 禁止分片标志 DF=0 表示允许路由器将数据报分片

C. 如果片偏移字段值为 0，更多分片标志 MF=1，则表示数据报是第一个分片

D. 更多分片标志 MF=1 表示数据报是一个 IP 数据报分片，但不是最后一个分片

答案：A【2022年4月】

15. 设 IPv4 数据报的总长度为 4800 字节（数据报不包含选项字段），若通过 MTU=1400 字节的链路传输，则该数据报被分的片数为

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

答案：B【2021年10月】

解析：(4800-20)÷(1400-20)后面取8的倍数1376，4780÷1376=3.47，向上取整4

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点7 IP数据报分片

18. 已知 IP 数据报首部长度为 20 字节，若将总长度为 6400B 的 IP 数据报通过 MTU 为 1600B 的链路传输，则该数据报需分成的片数为

A. 2 个　　B. 3 个

C. 4 个　　D. 5 个

答案：D【2020年8月】

解析：(6400-20)÷(1600-20)后面取8的倍数1576，6380÷1576=4.05，向上取整5

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点8 子网掩码

1）前缀：即网络部分，用于描述主机所归属的网络

2）后缀：即主机部分，用于表示主机在网络中的唯一地址

子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度（取值规则：前缀全部为1；后缀全部为0）

子网/网络地址：没固定的主机位(32-n)全取 0；广播地址：没固定的主机位(32-n)全取 1

可分配 IP 数：2^(32-n) - 2

例：设子网中的一个主机的IP地址为213.125.0.143，子网掩码为255.255.255.224，

求子网地址和广播地址。 **比如**：213 = 128 + 64 + 16 + 4 + 1

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	1	0	1

255.255.255.224 转换为二进制：11111111.11111111.11111111.11100000

213.125.0.143 转换为二进制：11010101.01111101.00000000.10001111

子网地址：11010101.01111101.00000000.10000000，213.125.0.128

广播地址：11010101.01111101.00000000.10011111，213.125.0.159

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点8 子网掩码

15．设子网中主机的 IP 地址为 195.158.0.135，子网掩码为 255.255.255.192，则该子网的子网地址和可分配 IP 地址数分别为

A．195.158.0.135/26 和 62　　B．195.158.0.128 和 64

C．195.158.0.128/24 和 62　　D．195.158.0.128 和 62

答案：D【2024年10月】　135转换二进制为：10000111，子网地址：10000000，2^6-

23．设子网中一个主机的 IP 地址为 213.125.0.143，子网掩码为 255.255.255.224，则该子网可分配的 IP 地址数为

A．30　　B．32

C．62　　D．64

答案：A【2023年10月】

解析：**224**是**1110 0000**，2^5-2=30

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点8 子网掩码

23．设子网中一个主机的 IP 地址为 213.125.0.143，子网掩码为 255.255.255.224，则该子网的直接广播地址为

A．213.125.0.31　　B．213.125.0.159

C．213.125.0.32　　D．213.125.0.255

答案：B【2022年10月】　　**解析：213.125.0.143 →**

1000 1111 → 1001 1111 = 159

17．设子网中某主机的 IP 地址为 220.112.10.134，子网掩码为 255.255.255.224，则该子网的直接广播地址是

A．220.112.10.230　　B．220.112.10.135

C．220.112.10.159　　D．220.112.10.255

答案：C【2022年4月】　　同上

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点8 子网掩码

16．设子网中某主机的 IP 地址为 220.112.10.134，子网掩码为 255.255.255.224，则该子网可分配的地址范围是

A．220.112.10.128～202.112.10.159　　B．220.112.10.129～202.112.10.159

C．220.112.10.129～202.112.10.158　　D．220.112.10.128～202.112.10.254

答案：C【2021年10月】　　**解析：213.125.0.134 →**

10000110 → 10000001 => 129

答案：A【2020年10月】　　**10000110 → 10011110 => 158**

19．设子网中某主机的 IP 地址为 202.123.1.115，子网掩码为 255.255.255.192，则该子网的子网地址和可分配的 IP 地址数分别为

A．202.123.1.64 和 62　　B．202.123.1.1 和 30

C．202.123.1.64 和 30　　D．202.123.1.1 和 64

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点9 子网化及超网化

1）子网化：将一个较大的子网划分为多个较小子网的过程。（大变小）

IP网络**172.16.7.128/25**分为三个子网（主机数分别为：30、25和60）

10101100.00010000.00000111.10000000 → 10000000 2^5 = 32 - 2 ≥ 30

10101100.00010000.00000111.10000000 → 10100000 2^5 = 32 - 2 ≥ 25

10101100.00010000.00000111.10000000 → 11000000 2^6 = 64 - 2 ≥ 60

2）超网化：将具有较长前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。（小变大）

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点9 子网化及超网化

15．设子网 195.125.0.0/24 为 C 类地址网络，则超网 195.125.0.0/22 中 IP 地址总数和包括的 C 类地址网络个数分别为

A．1022 和 4　　B．1024 和 2

C．1024 和 4　　D．1026 和 4

答案：C【2024年4月】

解析：192.125.000000**00.00000000, 2^10 = 1024　2^(24-22) = 4**

19．设子网 212.121.0.0/24 为 C 类地址网络，则超网 212.121.0.0/22 中包含的 C 类地址网络和 IP 地址总数分别为

A．2 和 1016　　B．2 和 1024

C．4 和 1024　　D．4 和 1016

答案：C【2019年10月】　　同上

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点10 DHCP

动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP) 用来分配IP地址

1）静态分配：手动配置

2）动态分配：动态主机配置协议来分配

服务器端口号：67，客户端口号：68

助记：服7客8　服务器(7)，客车=大巴

应用层实现，在传输层使用UDP

工作过程：

1）DHCP服务器发现：广播方式

2）DHCP服务器提供：广播方式

3）DHCP请求：广播方式

4）DHCP确认

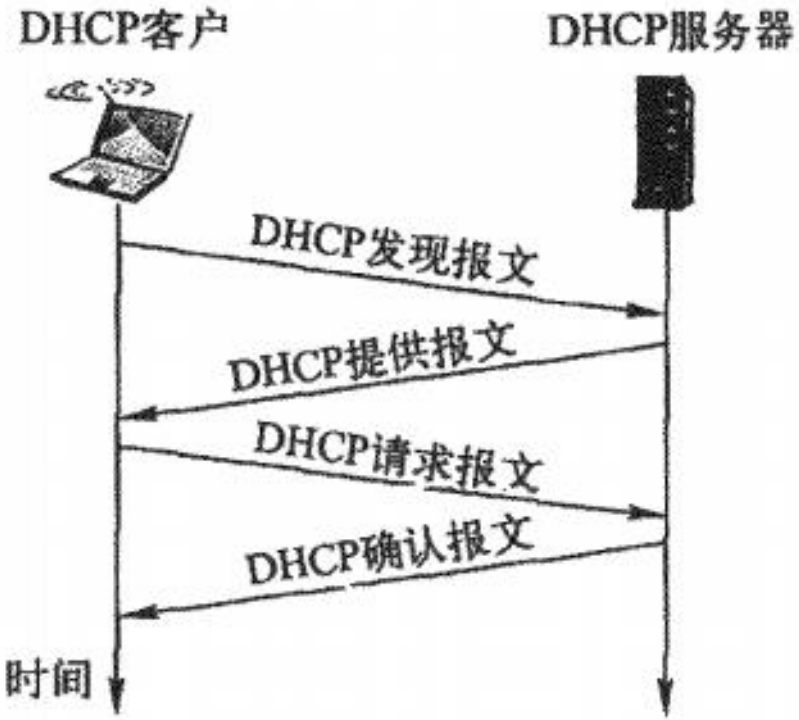


图 4-20　DHCP 工作过程

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点10 DHCP

16. 以下关于动态主机配置协议（DHCP）的表述错误的是

A. DHCP 服务器的端口号为 67　　B. DHCP 是在应用层实现的

C. DHCP 请求报文以广播方式发送　　D. DHCP 在传输层使用 TCP

答案：D【2024年4月】 UDP

34. 动态主机配置协议 DHCP 在传输层使用的协议是_____。

答案：UDP【2022年10月】

17. 关于动态主机配置协议（DHCP）的正确表述是

A. DHCP 服务器的端口号为 68　　B. DHCP 是在应用层实现的

C. DHCP 报文以点对点方式发送　　D. DHCP 在传输层使用 TCP

答案：B【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点11 ICMP

互联网控制报文协议(Internet Control Message Protocol，ICMP)：

进行主机或路由器间的**网络层**差错报告与网络探测

34．ICMP 的主要功能是进行主机或路由器间的网络层_____与网络探测。

答案：差错报告【2019年10月】

13．主要功能是进行主机或路由器间的网络层差错报告与网络探测的协议是

A．DHCP　　B．UDP

C．ICMP　　D．Ping

答案：C【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点12 IPv6

首部固定(40B)

1）长度为128位

2）地址表示方法

8组冒号分隔的十六进制数：8000:0000:0000:0000:4321:0501:AB96:56CD

连续的0可以用::代替，但只能出现一次　　8000::4321:0501:AB96:56CD

在IPv6地址中**嵌入IPv4的点分十进制**：6700::89A1:0321:206.36.45.19

地址分类：

单播地址：可做源地址和目的地址

组播地址：可做目的地址

任播地址：可做目的地址

助记：目的是做主（组）任

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点12 IPv6

IPv4到IPv6的迁移

1）双协议栈：网络结点同时具备发送IPv4与IPv6数据报的能力。

2）隧道技术：通信源端与目的端都提供IPv6服务，但是途径一段IPv4网络。

很好地解决IPv6通信中经过IPv4路由器的问题，同时也不会出现信息丢失的问题。

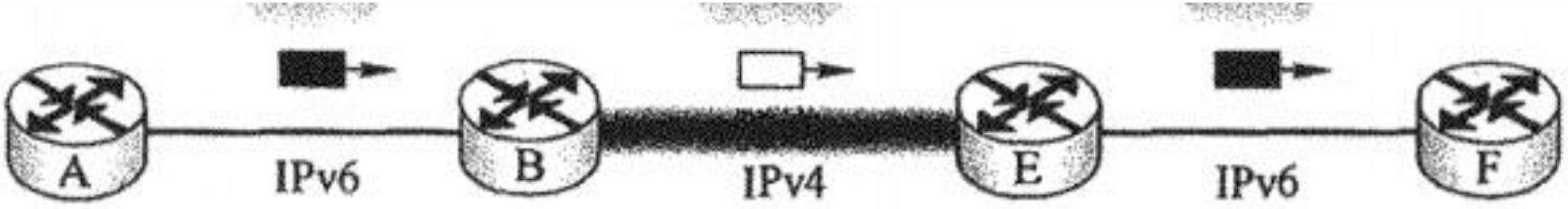


图 4-24 IPv6 中的隧道技术

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点12 IPv6

17. 下列选项中只能用作 IPv6 数据报目的地址的是

A. 单播地址和任播地址　　B. 单播地址和广播地址

C. 组播地址和单播地址　　D. 组播地址和任播地址

答案：D【2024年10月】

17. IPv6 基本首部长度为

A. 固定的 20 字节　　B. 固定的 32 字节

C. 固定的 40 字节　　D. 可变长度

答案：C【2024年4月】

29. 对于 IPv6 地址中连续的多组“0000”可以利用连续的_____代替。

答案：两个冒号【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点12 IPv6

20. 以下地址中错误的 IPv6 地址是

A. B000::7123:0000:89CF:195.243.135.005

B. 5000:0501:0000:0000:ABCD:89CF:0203:EEEE

C. B000:0501:0000:7123:ABCD:89CF:0203:FFEE

D. 5000::7123:ABCD::FFEE:89CF:195.45.35.155

答案：D【2020年10月】

20. IPv6 的地址类型中不包括

A. 广播地址　　B. 组播地址

C. 单播地址　　D. 任播地址

答案：A【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点12 IPv6

14. 下列 IPv6 地址的表示中错误的是

A. 5800::2234:0231:ABCD:E5.3

B. 2A32::2222:4DE3::2072:4ABC

C. 5700::89AB:2103:59.23.0.154

D. 1918:45EA:3740::5321:1047

答案：B【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点13 路由算法

路由选择：如何为网络分组从**源端**到**目的端**的传输确定最佳路径。【能走通，且最短】

1）需要网络的完整信息：

全局式路由选择算法

典型：链路状态路由选择算法(LS算法)

利用Dijkstra算法求最短路径【助记：链弟弟】

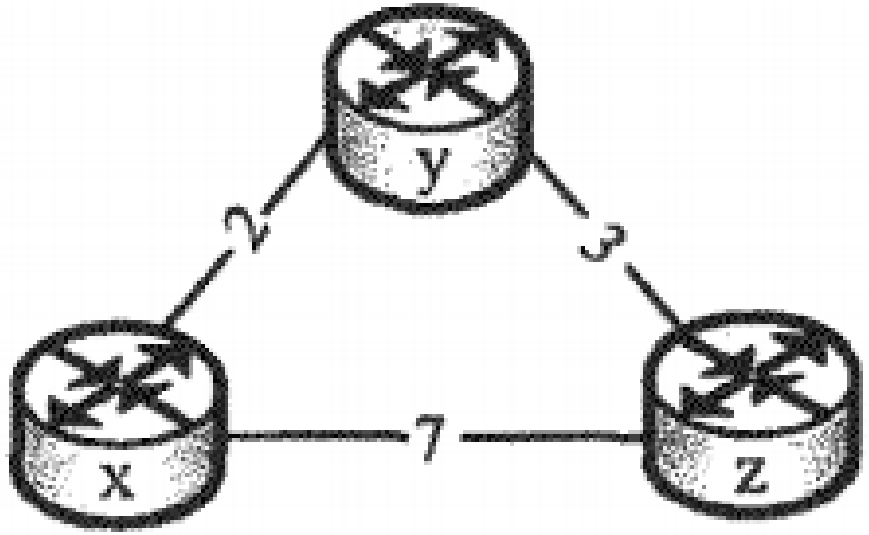
2）不需要网络的完整信息：

分布式路由选择算法

典型：距离向量路由选择算(DV算法)

基础是Bellman-Ford方程（简称B-F方程）

助记：全链路，分距离



【节点 x y z】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点13 路由算法

12．Dijkstra 路由选择算法属于

A．链路状态路由选择算法　　B．静态路由选择算法

C．距离向量路由选择算法　　D．层次化路由选择算法

答案：A【2023年4月】

20．最具有代表性的分布式路由选择算法是

A．求最短路径算法　　B．链路状态路由选择算法

C．层次化路由算法　　D．距离向量路由选择算法

答案：D【2019年10月】

30．最有代表性的全局式路由选择算法是_____路由选择算法。

答案：链路状态（LS）【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点14 路由选择协议

自治系统（**Autonomous System**，**AS**）：互联网按**组织边界**划分为多个自治系统。

层次化路由选择：大规模网络路由选择**最有效可行的解决方案。**

大规模互联网的路由划分为两层：

1）内部网关协议(**Interior Gateway Protocol**，**IGP**)：Internet自治系统内路由选择协议

A. 路由信息协议(Routing Information Protocol，RIP)，封装进UDP数据报

较小的AS，基于距离向量路由选择算法　助记：小距离(三个字母)

B. 开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First，OSPF)，封装进IP数据报

较大的AS，基于链路状态路由选择算法　助记：大路(四个字母)

2）外部网关协议(**Exterior Gateway Protocol**，**EGP**)：Internet自治系统间路由选择协议

边界网关协议(Border Gateway Protocol，BGP)，封装进TCP数据报　　助记：3+3 和 GC

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点14 路由选择协议

18．下列基于距离向量路由选择算法的内部网关协议是

A．IGP　　B．RIP

C．OSPF　　D．BGP

答案：B【2024年10月】

18．基于链路状态路由选择算法的内部网关协议是

A．IGP　　B．BGP

C．RIP　　D．OSPF

答案：D【2024年4月】

32．Internet 的自治系统内路由选择协议称为_____协议。

答案：内部网关（IGP）【2024年4月】

答案：外部网关（EGP）【2023年10月】

26．Internet 的自治系统间路由选择协议称为_____协议。

13017 计算机网络与信息安全【第四章考点解析】

考点14 路由选择协议

9．Internet 标准的外部网关协议是

A．OSPF　　B．BGP

C．EGP　　D．RIP

答案：B【2023年4月】

18．典型的 Internet 自治系统间的路由选择协议是

A．OSPF　　B．IGP

C．RIP　　D．BGP

答案：D【2021年10月】

21．基于距离向量路由选择算法的 Internet 自治系统内部网关协议是

A．EGP　　B．RIP

C．BGP　　D．OSPF

谢 谢 大 家